

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"



**АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ
СИСТЕМ**

Лабораторна робота № 5

Виконав: ст. гр. КІ-401

Козачок Б. О.

Прийняв:

Федак П. Р.

Львів 2024

Тема: ознайомлення з автоматичним тестуванням.

Завдання для виконання лабораторної роботи:

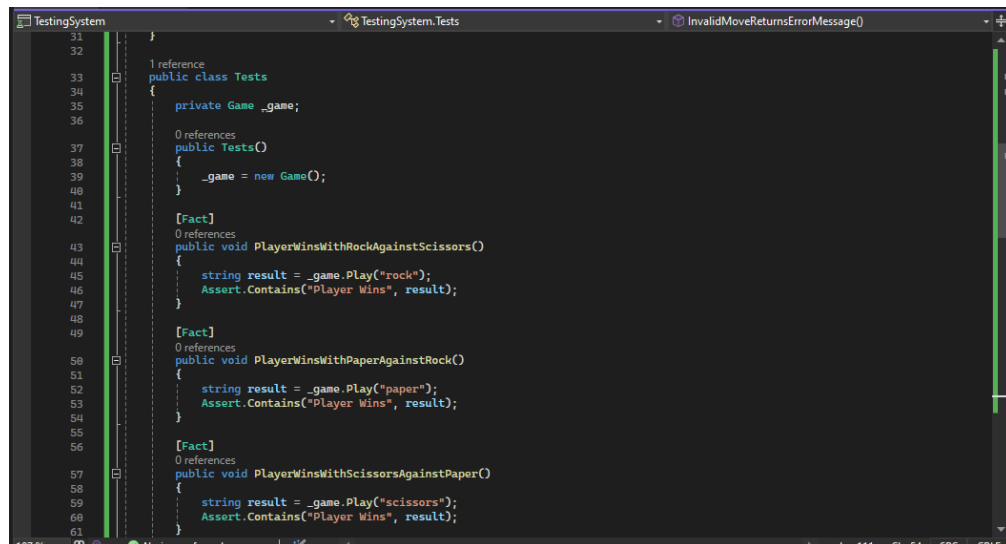
1. Implement or use existing test framework;
2. Create a set of automated tests;
3. Test report should contain number of all tests, passed tests, failed tests, coverage;
4. Coverage must be more than 80;

Хід виконання роботи:

Для тестування програми написаної на мові с#, я вибрав фреймворк xUnit.

Написані тести для клієнтської частини, так як серверний код на машині Arduino Uno R3 то його тестування проводиться мануально :

Код тестового файлу Tests.cs :



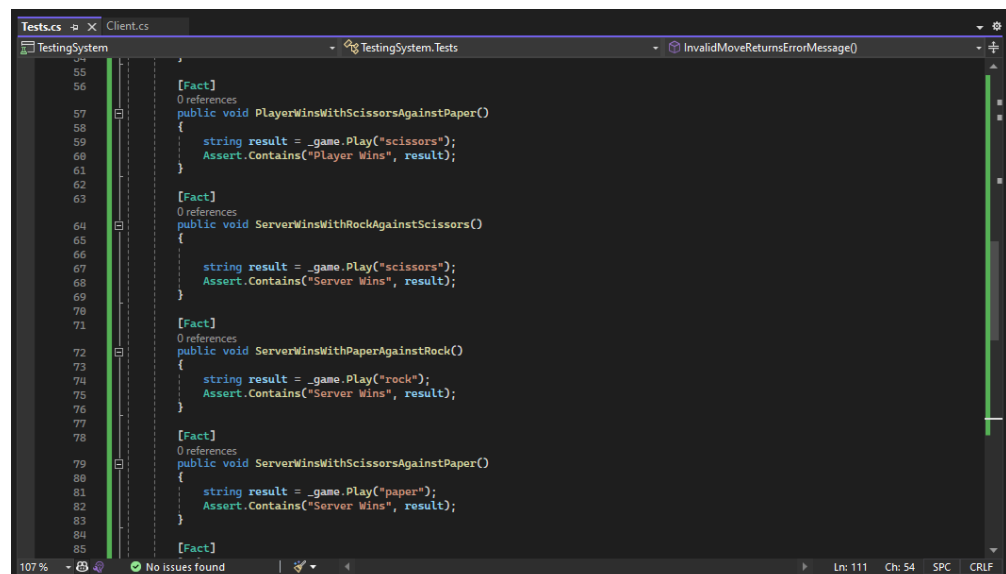
```
1 reference
public class Tests
{
    private Game _game;

    0 references
    public Tests()
    {
        _game = new Game();
    }

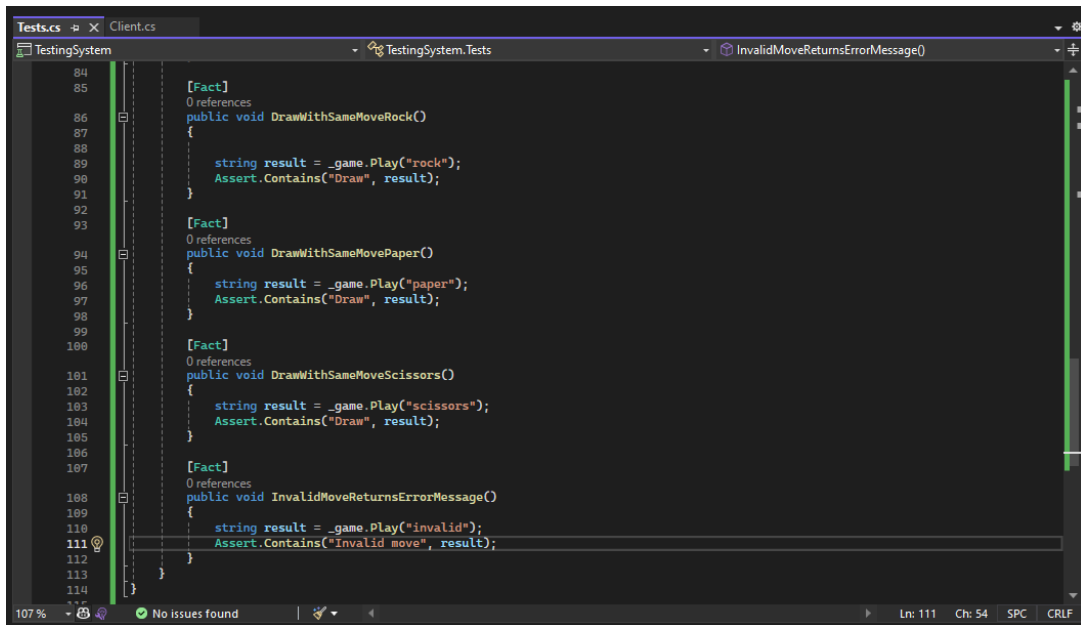
    [Fact]
    0 references
    public void PlayerWinsWithRockAgainstScissors()
    {
        string result = _game.Play("rock");
        Assert.Contains("Player Wins", result);
    }

    [Fact]
    0 references
    public void PlayerWinsWithPaperAgainstRock()
    {
        string result = _game.Play("paper");
        Assert.Contains("Player Wins", result);
    }

    [Fact]
    0 references
    public void PlayerWinsWithScissorsAgainstPaper()
    {
        string result = _game.Play("scissors");
        Assert.Contains("Player Wins", result);
    }
}
```

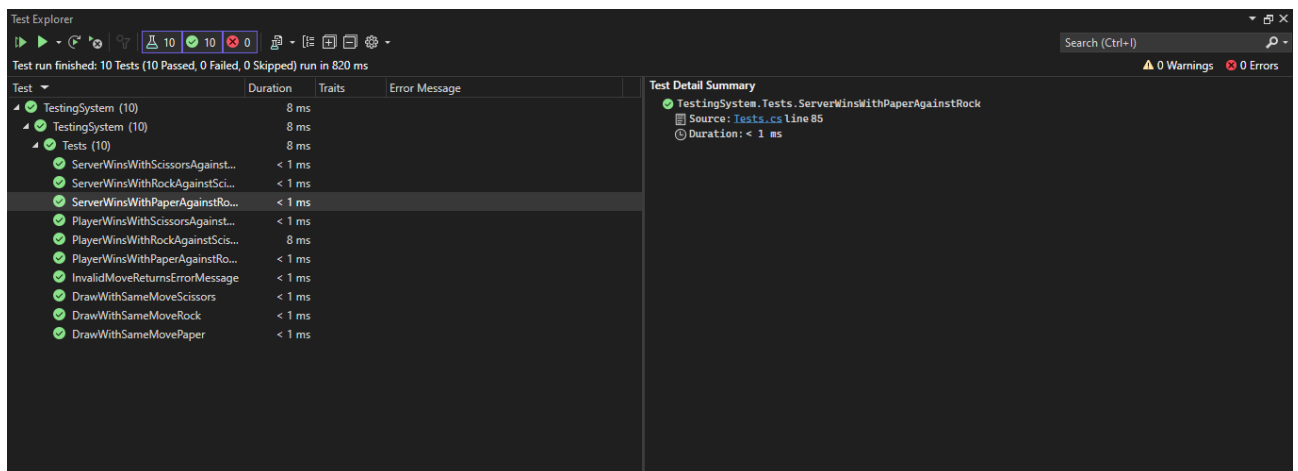


```
55
56
57 [Fact]
58 0 references
59 public void PlayerWinsWithScissorsAgainstPaper()
60 {
61     string result = _game.Play("scissors");
62     Assert.Contains("Player Wins", result);
63 }
64
65 [Fact]
66 0 references
67 public void ServerWinsWithRockAgainstScissors()
68 {
69     string result = _game.Play("scissors");
70     Assert.Contains("Server Wins", result);
71 }
72
73 [Fact]
74 0 references
75 public void ServerWinsWithPaperAgainstRock()
76 {
77     string result = _game.Play("rock");
78     Assert.Contains("Server Wins", result);
79 }
80
81 [Fact]
82 0 references
83 public void ServerWinsWithScissorsAgainstPaper()
84 {
85     string result = _game.Play("paper");
86     Assert.Contains("Server Wins", result);
87 }
88
89 [Fact]
```



```
84
85
86 [Fact]
87 0 references
88 public void DrawWithSameMoveRock()
89 {
90     string result = _game.Play("rock");
91     Assert.Contains("Draw", result);
92 }
93
94 [Fact]
95 0 references
96 public void DrawWithSameMovePaper()
97 {
98     string result = _game.Play("paper");
99     Assert.Contains("Draw", result);
100 }
101
102 [Fact]
103 0 references
104 public void DrawWithSameMoveScissors()
105 {
106     string result = _game.Play("scissors");
107     Assert.Contains("Draw", result);
108 }
109
110 [Fact]
111 0 references
112 public void InvalidMoveReturnsErrorMessage()
113 {
114     string result = _game.Play("invalid");
115     Assert.Contains("Invalid move", result);
116 }
117
118 }
```

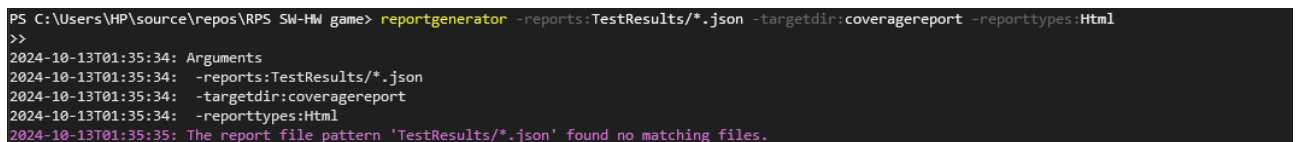
Результати виконання тестів:



Test	Duration	Traits	Error Message
TestingSystem (10)	8 ms		
TestingSystem (10)	8 ms		
Tests (10)	8 ms		
ServerWinsWithScissorsAgainst...	< 1 ms		
ServerWinsWithRockAgainstSci...	< 1 ms		
ServerWinsWithPaperAgainstRo...	< 1 ms		
PlayerWinsWithScissorsAgainst...	< 1 ms		
PlayerWinsWithRockAgainstScis...	8 ms		
PlayerWinsWithPaperAgainstRo...	< 1 ms		
InvalidMoveReturnsErrorMessage	< 1 ms		
DrawWithSameMoveScissors	< 1 ms		
DrawWithSameMoveRock	< 1 ms		
DrawWithSameMovePaper	< 1 ms		

Як бачимо всі тести пройшли успішно!

Далі використав утиліту Coverlet для формування звіту про тестування :



```
PS C:\Users\HP\source\repos\RPS SW-HW game> reportgenerator -reports:TestResults/*.json -targetdir:coveragereport -reporttypes:Html
>>
2024-10-13T01:35:34: Arguments
2024-10-13T01:35:34: -reports:TestResults/*.json
2024-10-13T01:35:34: -targetdir:coveragereport
2024-10-13T01:35:34: -reporttypes:Html
2024-10-13T01:35:35: The report file pattern 'TestResults/*.json' found no matching files.
```

Висновок:

У цій лабораторній роботі було досліджено процес розробки тестування для методів проекту, що включає гру "Камінь, Ножиці, Папір". Основна увага була зосереджена на створенні автоматизованих тестів з використанням фреймворку xUnit, що забезпечило ефективну перевірку функціональності програми.